



Gestão de Sistemas e de Redes - L2S2H

a39041 - José Rafael Borges

1.

a)

O comando *net user* é usado para adicionar, remover e fazer alterações nas contas de usuário no windows através da prompt de comando.

Comando para desabilitar a conta de Administrador no windows, ficando impossibilitado de acessar aos recursos do computador:

> **net user** Administrator /active:no

b)

Root é a conta de *superuser* no Linux. É uma conta de usuário para fins administrativos e normalmente tem os direitos de acesso mais altos no sistema.

Isso significa que através do user root se pode ler e gravar qualquer arquivo no sistema, executar operações, alterar a configuração do sistema, instalar e remover software e atualizar o sistema operacional e/ou firmware. Basicamente, o user root pode fazer praticamente qualquer coisa no sistema pelo que o seu acesso deve ser limitado ao número mínimo absoluto de pessoas e usos.

Para desabilitar o login root, podemos usar o comando passwd:

\$ **sudo** passwd -l root

Este comando bloqueia a senha do usuário root e não podemos acessar a conta root com a senha até que uma nova seja definida.

c)

Sim, o comando usado na alínea anterior bloqueou (lock) o usuário root, impossibilitando-o de o fazer login. A opção -l desativa a conta alterando a senha para um valor que não corresponda a nenhum valor criptografado possível, adicionando à string criptografada um (!) no início.

2.

a)

Pluggable Authentication Modules (PAM)

PAM significa “módulos de autenticação conectáveis”. O sistema PAM alivia os programadores da tarefa de implementar conexões diretas aos sistemas de autenticação e oferece aos administradores de sistema controle flexível e modular sobre os métodos de autenticação do sistema.

Antes de se usar o mecanismo de PAM, comandos como *login* incluíam código de autenticação que solicitava uma senha ao usuário, testava a senha contra a versão criptografada obtida de */etc/shadow* (*/etc/passwd* na altura) e julgava se as duas senhas coincidem. Era impossível alterar os métodos de autenticação sem o código-fonte, e os administradores tinham pouco ou nenhum controle sobre detalhes como se o sistema deveria aceitar “senha” como uma senha válida. PAM veio revolucionar.

O PAM coloca as rotinas de autenticação do sistema em uma biblioteca compartilhada que o login e outros programas podem chamar. Ao separar as funções de autenticação em um subsistema distinto, o PAM facilita a integração de novos avanços em autenticação e criptografia no ambiente de computação.

Para o administrador do sistema, definir o nível correto de segurança para autenticação tornou-se uma tarefa de configuração simples. Os programadores também ganham, pois não precisam mais escrever códigos de autenticação tediosos. Mais importante, seus sistemas de autenticação são implementados corretamente na primeira tentativa. O PAM pode autenticar todos os tipos de atividades: logins de usuários, outras formas de acesso ao sistema, uso de sites protegidos, até mesmo a configuração de aplicativos. Na maioria dos casos, quando fazemos login em um sistema por meio de um console ou através da rede com SSH, o PAM está envolvido.

Name Service Switch (NSS)

A estrutura Name Service Switch (NSS) foi projetada para permitir que os administradores especifiquem quais arquivos ou serviços de diretório consultar para obter informações. Toda a configuração é encontrada no arquivo `/etc/nsswitch.conf`.

Main concept: para um determinado tipo de pesquisa, basta listar as fontes na ordem em que devem ser consultadas. A senha local (*passwd*) do sistema e os arquivos de grupo (*group*) devem sempre ser consultados primeiro (especificados por arquivos), mas podemos acessar o Active Directory ou outro serviço de diretório (ex: ldap).

```
...
passwd: files ldap
group:  files ldap
shadow: files ldap
...
```

Por exemplo, é frequentemente usado para especificar se um sistema deve realizar pesquisas de nome de host em `/etc/hosts` ou DNS. Aqui está um exemplo de uma entrada no arquivo de configuração `/etc/nsswitch.conf`.

```
...
hosts:  files dns
...
```

Ele instrui a máquina local a verificar seu próprio arquivo `/etc/hosts` primeiro e a consultar o DNS somente se a entrada não for localizada.

b)

O NSS especifica a ordem das fontes de informações usadas para resolver nomes para cada serviço. O uso do NSS com autenticação e autorização fornece a ordem e o local para pesquisa de utilizadores e mapeamento de grupos no sistema. O PAM lida com a interação entre o usuário e o sistema, fornecendo gerenciamento de login, configuração de sessão, autenticação de usuários e autorização de ações do usuário.

5.

Systemd é um gerenciador de sistema e de ferramentas de inicialização (serviços) que se tornou amplamente popular nos últimos anos. Atualmente, a maioria das distribuições Linux utilizam do systemd para execução do boot, sendo um dos principais objetivos a unificação das configurações básicas e comportamentos de serviços Linux entre todas as suas distribuições.

Lista de todos os serviços na máquina linux:

```
$ sudo systemctl list-units --type=service
```

Um ficheiro **Unit** contém diretivas de configuração que descrevem a unidade e definem seu comportamento. O diretório **/etc/systemd/system** é reservado para arquivos de unidade criados ou modificados pelo administrador do sistema, e onde o systemd carregará as informações.

Os nomes dos ficheiros Unit devem seguir o seguinte exemplo:

name.type_extension

name	->	nome	da	unidade
type_extension	->	tipo da unidade (service, socker, device, ...)		

Arquivos de Unit geralmente consistem em três seções:

[Unit] - Esta secção contém opções genéricas que não dependem do tipo de unidade. Essas opções fornecem a descrição da unidade, especificam o comportamento e definem dependências para outras unidades.

[Service] - Fornece instruções sobre como controlar a unidade.

[Install] - Contém informações sobre a instalação da unidade usada pelos comandos *systemctl*.

a)

Transformar um programa (xpto) num systemd service:

1. Criar um script/executável que o serviço vai gerenciar e guardar no diretório **/usr/bin** e conceder o privilégio de execução ao usuário proprietário atual do arquivo especificado.

```
$ sudo chmod +x /usr/bin/xpto.sh
```

2. Criar o Unit file no diretório **/etc/systemd/system**

```
$ sudo touch /etc/systemd/system/xpto.service
```

Opções de configuração do serviço nas secções. Há uma variedade de opções que podem ser usadas dependendo do tipo de serviço que se pretende criar, sendo que para este exemplo, a título de demonstração, será criado um serviço mais simples.

[Unit]

```
Description = My Xpto service
After = network.target
```

[Service]

```
Type=simple
ExecStart=/bin/bash /usr/bin/xpto.sh
```

Description -> Uma pequena descrição do serviço. Pode ser exibido através do comando *systemctl status xpto*;

After -> Define uma ordem na qual o serviço é iniciado, neste caso o serviço precisa de uma conexão com a internet para arrancar logo deve esperar até que as funcionalidades básicas de rede sejam estabelecidas.

Type -> Configura o tipo de inicialização do processo da unidade que afeta a funcionalidade ExecStarte as opções relacionadas. **Simple** – Valor padrão. O processo iniciado em ExecStart é o processo principal do serviço.

ExecStart -> Especifica comandos ou scripts a serem executados quando o serviço é iniciado.

[Install]

WantedBy=multi-user.target

WantedBy -> Uma lista de unidades que dependem do serviço. Quando este serviço está habilitado, as unidades listadas ganham uma dependência da unidade.

Exemplo:

```
rafaelswr@gsr: ~  
GNU nano 5.4 /etc/systemd/system/xpto.service  
[Unit]  
Description= My Xpto Service  
After= network.target  
  
[Service]  
Type=simple  
ExecStart=/bin/bash /usr/bin/xpto.sh  
  
[Install]  
WantedBy=multi-user.target
```

Antes de executart o serviço, tornamos a unidade visível com o comando:

```
$sudo systemctl daemon-reload
```

3. Agora, podemos iniciar o serviço e ver o seu status:

```
$sudo systemctl start xpto.service
```

```
$sudo systemctl status xpto.service
```

```
rafaelswr@gsr: ~  
rafaelswr@gsr:~$ sudo systemctl status xpto.service  
● xpto.service - My Xpto Service  
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/xpto.service; disabled; vendor preset: enabled)  
   Active: active (running) since Thu 2022-11-24 23:37:45 WET; 1min 34s ago  
     Main PID: 2781 (bash)  
       Tasks: 2 (limit: 4661)  
    Memory: 576.0K  
         CPU: 23ms  
    CGroup: /system.slice/xpto.service  
            └─2781 /bin/bash /usr/bin/xpto.sh  
              └─2800 sleep 30  
  
nov 24 23:37:45 gsr systemd[1]: Started My Xpto Service.  
nov 24 23:37:45 gsr bash[2781]: Looping...  
nov 24 23:38:15 gsr bash[2781]: Looping...  
nov 24 23:38:45 gsr bash[2781]: Looping...  
nov 24 23:39:15 gsr bash[2781]: Looping...  
lines 1-16/16 (END)
```

b)

Para iniciar o serviço podemos usar o start e para o manter a iniciar com o boot usamos o *enable*, como o seguinte comando:

```
$sudo sytemctl enable xpto.service
```

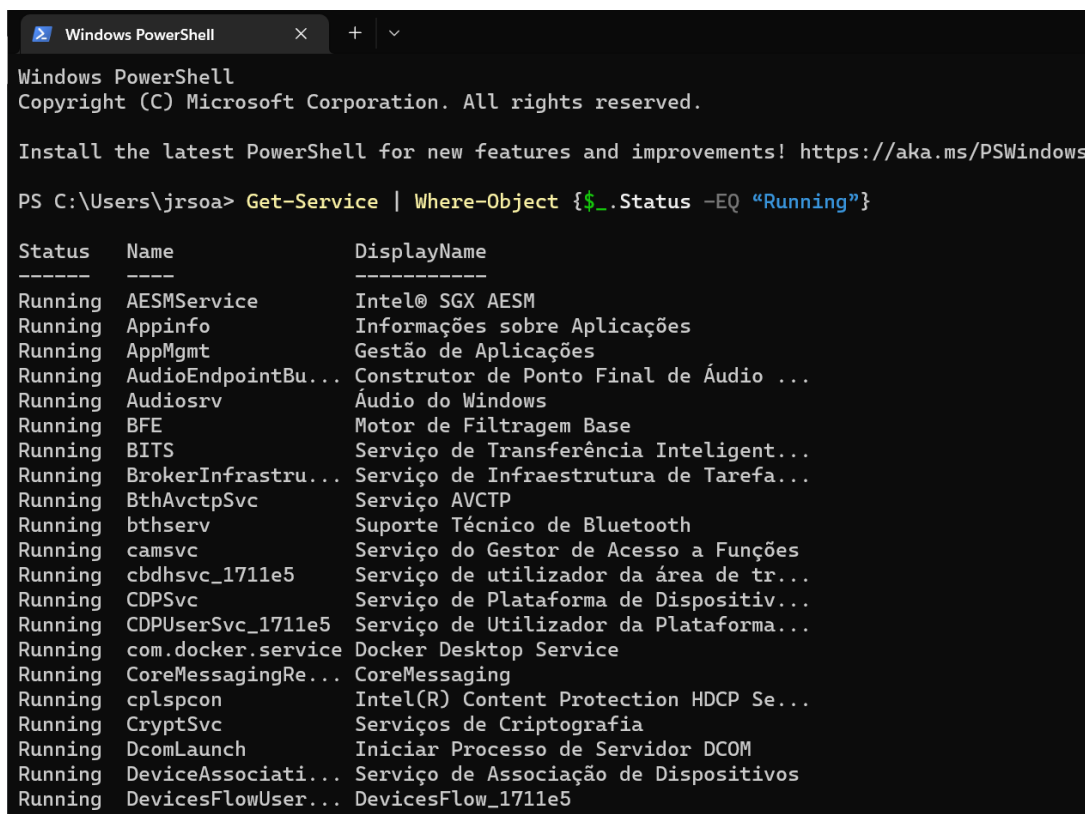
A terminal window titled 'rafaelswr@gsr: ~' showing the command 'sudo systemctl enable xpto.service' being executed. The output indicates that a symlink was created for the service to start at boot. The prompt returns to the user after the command is completed.

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo systemctl enable xpto.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/xpto.service → /etc/systemd/system/xpto.service.
rafaelswr@gsr:~$ ^C
rafaelswr@gsr:~$
```

6.

a) Lista de todos os serviços a correr no windows usando powershell e o cmdlet **Get-Service** com a função **Where-Object** para filtrar os resultados por estado.

Comando: **Get-Service** | Where-Object {\$_.Status -EQ "Running"}

A Windows PowerShell terminal window showing the command 'Get-Service | Where-Object {\$_.Status -EQ "Running"}'. The output is a table listing various services that are currently running on the system, including AESMSvc, AppInfo, AppMgmt, AudioEndpointBuilder, Audiosrv, BFE, BITS, BrokerInfrastructure, BthAvctpSvc, bthserv, camsvc, cbdhsvc, CDPSvc, CDPUserSvc, com.docker.service, CoreMessagingRegistrar, cplspcon, CryptSvc, DcomLaunch, DeviceAssociationService, and DevicesFlowUser.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\jrsoa> Get-Service | Where-Object {$_.Status -EQ "Running"}

Status Name                DisplayName
-----
Running AESMSvc         Intel® SGX AESM
Running AppInfo        Informações sobre Aplicações
Running AppMgmt         Gestão de Aplicações
Running AudioEndpointBu... Construtor de Ponto Final de Áudio ...
Running Audiosrv        Áudio do Windows
Running BFE             Motor de Filtragem Base
Running BITS            Serviço de Transferência Inteligent...
Running BrokerInfrastru... Serviço de Infraestrutura de Tarefa...
Running BthAvctpSvc     Serviço AVCTP
Running bthserv         Suporte Técnico de Bluetooth
Running camsvc          Serviço do Gestor de Acesso a Funções
Running cbdhsvc_1711e5   Serviço de utilizador da área de tr...
Running CDPSvc          Serviço de Plataforma de Dispositiv...
Running CDPUserSvc_1711e5 Serviço de Utilizador da Plataforma...
Running com.docker.service Docker Desktop Service
Running CoreMessagingRe... CoreMessaging
Running cplspcon        Intel(R) Content Protection HDCP Se...
Running CryptSvc        Serviços de Criptografia
Running DcomLaunch      Iniciar Processo de Servidor DCOM
Running DeviceAssociati... Serviço de Associação de Dispositivos
Running DevicesFlowUser... DevicesFlow_1711e5
```

b) Adicionando um parâmetro ***DependentServices*** com um nome de serviço especificado, podemos obter uma lista dos serviços dependentes. Neste caso, o comando a seguir lista os serviços dependentes do serviço de cliente DNS.

Comando: **Get-Service -Name Dnscache -DependentServices**

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\jrsoa> Get-Service -Name Dnscache -DependentServices

Status      Name              DisplayName
-----
Stopped     RemoteAccess      Encaminhamento e acesso remoto
Running     RasMan             Gestor de ligação de acesso remoto
Stopped     NcaSvc             Assistente de Conectividade de Rede

PS C:\Users\jrsoa> |
```

c) Uma forma de parar um serviço em Windows é através do cmdlet Stop-Service em linha de comandos. Mas antes de parar qualquer serviço devemos ter em atenção se o mesmo tem serviços a correr que dependem de si. Caso tenha, utilizamos a flag ***-Force*** (interrompe também estes mesmos serviços):

Exemplo de demonstração para o serviço WSearch:

Verificação se algum serviço depende de si:

> **Get-Service -Name "WSearch" -DependentServices**

```
Selecionar Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Get-Service -Name "WSearch" -DependentServices

Status      Name              DisplayName
-----
Stopped     workfolderssvc    Pastas de Trabalho
Stopped     WMPNetworkSvc     Serviço de Partilha de Rede do Wind...

PS C:\Windows\system32>
```

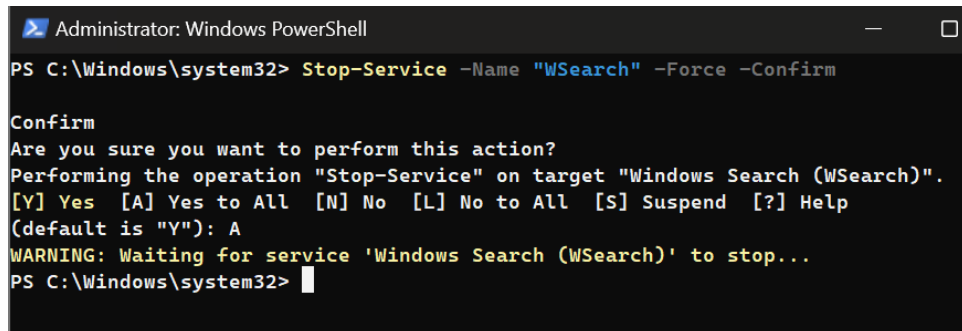
O serviço WSearch tem serviços dependentes mas ambos estão parados. Para o WSearch, usamos o seguinte comando:

> **Stop-Service -Name "WSearch"**

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Stop-Service -Name "WSearch"
WARNING: Waiting for service 'Windows Search (WSearch)' to stop...
PS C:\Windows\system32> |
```


Se porventura, algum dos serviços que depende do WSearch estive a correr, o comando ia ser ligeiramente diferente, pois precisávamos de parar também esses serviços.

> **Stop-Service** -Name "WSearch" -Force -Confirm



```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Stop-Service -Name "WSearch" -Force -Confirm

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Stop-Service" on target "Windows Search (WSearch)".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help
(default is "Y"): A
WARNING: Waiting for service 'Windows Search (WSearch)' to stop...
PS C:\Windows\system32>
```